

Casos de Uso del Proyecto

Los casos de uso representan las principales interacciones que tendrán los usuarios con el sistema de gestión de stock. En este proyecto se consideran principalmente las operaciones relacionadas con la administración de productos, control de inventario y gestión del stock del negocio.

Actores

Administrador: Usuario encargado de administrar los productos, usuarios y configuración general del sistema.

Empleado: Usuario que realiza las operaciones habituales de consulta y actualización del stock.

Sistema: Componente encargado de procesar las operaciones, actualizar la información y mantener la consistencia de los datos.

Principales casos de uso

Caso de uso	Actor principal	Descripción
Iniciar sesión	Administrador / Empleado	Permite al usuario ingresar al sistema mediante sus credenciales.
Registrar producto	Administrador	Permite incorporar un nuevo producto al sistema.
Modificar producto	Administrador	Permite actualizar la información de un producto existente.
Consultar producto	Administrador / Empleado	Permite buscar y visualizar la información de un producto.
Eliminar producto	Administrador	Permite retirar un producto del sistema cuando corresponda.
Registrar entrada de mercadería	Administrador / Empleado	Permite registrar el ingreso de nuevos productos a una sucursal.
Registrar salida de mercadería	Administrador / Empleado	Permite registrar la salida de productos por venta o entrega.
Consultar stock	Administrador / Empleado	Permite conocer la cantidad disponible de un producto en una sucursal.
Consultar stock de otra sucursal	Administrador / Empleado	Permite consultar la disponibilidad de productos en la otra sucursal.

Transferir stock	Administrador Empleado	/	Permite registrar el traslado de productos de una sucursal a otra.
Consultar movimientos	Administrador Empleado	/	Permite visualizar el historial de entradas, salidas y transferencias.
Controlar vencimientos	Administrador Empleado	/	Permite identificar productos próximos a vencer o ya vencidos.
Controlar stock	bajo Administrador Empleado	/	Permite identificar productos cuya cantidad se encuentra por debajo del nivel establecido.
Gestionar usuarios	Administrador		Permite crear, modificar o deshabilitar usuarios del sistema.
Actualizar stock	Sistema		Actualiza automáticamente las cantidades disponibles después de una operación.
Validar concurrencia	Sistema		Controla las operaciones simultáneas para evitar inconsistencias cuando usuarios de ambas sucursales trabajan al mismo tiempo.

Descripción de algunos casos de uso

CU01 – Registrar producto

Actor: Administrador.

Descripción: Permite incorporar un nuevo producto al inventario.

Flujo principal:

1. El administrador ingresa al módulo de productos.
2. Selecciona la opción "Nuevo producto".
3. Ingresar los datos correspondientes: nombre, categoría, peso o cantidad, color o característica del paquete, código, vencimiento, precio y proveedor.
4. El sistema valida los datos ingresados.
5. El sistema registra el producto.
6. El producto queda disponible para ser consultado y utilizado en las operaciones de stock.

CU02 – Registrar entrada de mercadería

Actor: Administrador / Empleado.

Descripción: Permite registrar el ingreso de productos a una sucursal.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona la opción "Entrada de mercadería".

2. Selecciona el producto.
3. Indica la cantidad ingresada.
4. Selecciona la sucursal correspondiente.
5. El sistema registra el movimiento.
6. El sistema incrementa automáticamente el stock disponible.

CU03 – Registrar salida de mercadería

Actor: Administrador / Empleado.

Descripción: Permite registrar la salida de productos debido a una venta o entrega.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona la opción "Salida de mercadería".
2. Busca y selecciona el producto.
3. Indica la cantidad que salió.
4. Selecciona la sucursal correspondiente.
5. El sistema verifica que exista suficiente stock.
6. El sistema registra la operación.
7. El sistema descuenta automáticamente la cantidad correspondiente.

CU04 – Consultar stock

Actor: Administrador / Empleado.

Descripción: Permite consultar la cantidad disponible de un determinado producto.

Flujo principal:

1. El usuario ingresa al módulo de stock.
2. Busca el producto mediante su nombre, código o categoría.
3. El sistema muestra la información del producto.
4. El sistema indica la cantidad disponible en cada sucursal.
1. El sistema suma la cantidad a la sucursal de destino.

CU05 – Controlar vencimientos

Actor: Administrador / Empleado.

Descripción: Permite identificar productos próximos a vencer o que ya se encuentran vencidos.

Flujo principal:

1. El usuario ingresa al módulo de vencimientos.
2. El sistema consulta las fechas de vencimiento registradas.
3. El sistema muestra los productos próximos a vencer.
4. El sistema identifica aquellos productos que ya se encuentran vencidos.

CU06 – Validar concurrencia

Actor: Sistema.

Descripción: Permite garantizar que las operaciones realizadas simultáneamente desde las dos sucursales mantengan la información del stock consistente.

Flujo principal:

1. Un usuario realiza una operación sobre el stock.
2. Otro usuario puede realizar una operación simultáneamente.
3. El sistema verifica el estado actual de los datos.
4. El sistema procesa las operaciones de manera controlada.
5. El sistema actualiza el stock correspondiente.
6. Se evita que una operación sobrescriba incorrectamente los cambios realizados por otro usuario.